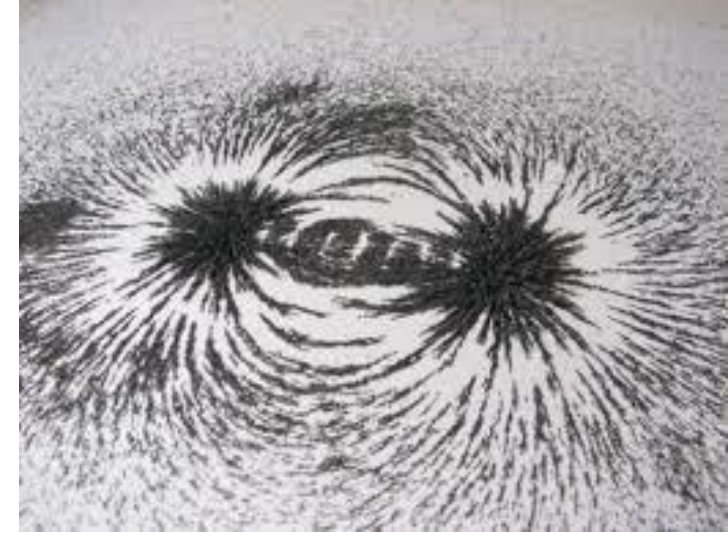
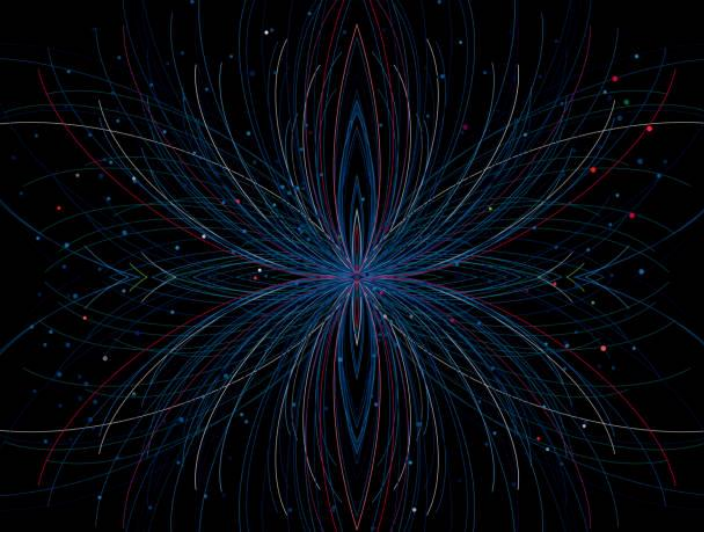




ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II- PHY1200

EC : Magnétostatique et Régimes variables

Chapitre 2 : Lois fondamentales de la magnétostatique

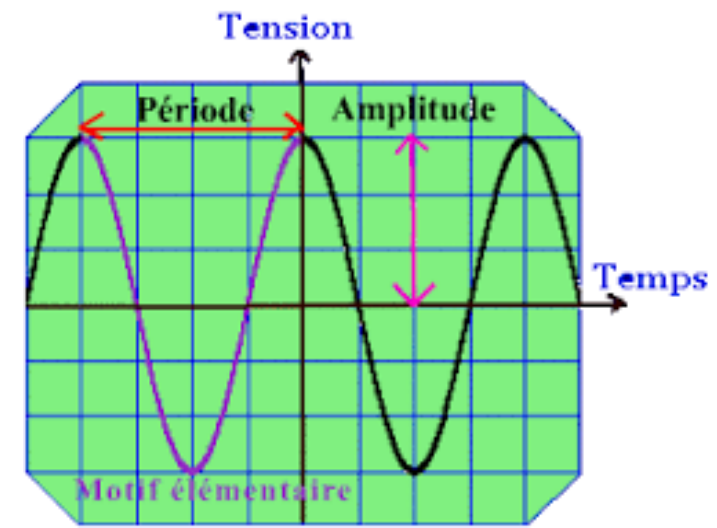
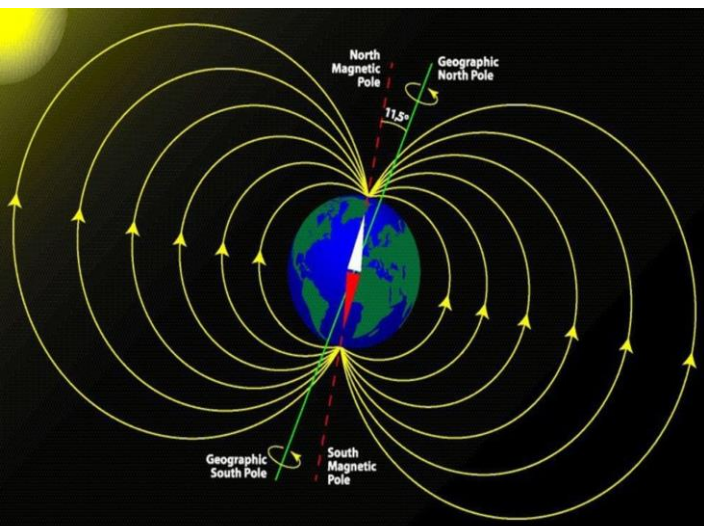
Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Chap. 2. Lois Fondamentales de la magnétostatique

2. 1. Flux du champ magnétique

2. 1. 1. Conservation du flux magnétique

2. 1. 2. Lignes de champ et tubes de flux

2. 2. Circulation du champ magnétique

2. 2. 1. Circulation du champ autour d'un fil infini

2. 2. 2. Le théorème d'Ampère

2. 2. 3. Relations de continuité du champ magnétique

2. 2. 4. Les trois façons de calculer le champ
magnétique

2. 3. Le dipôle magnétique

2. 3. 1. Champ magnétique créé par une spire

2. 3. 2. Le modèle du dipôle en physique

2. 4. Actions et énergie magnétiques

2. 4. 1. Force magnétique sur une particule chargée

2. 4. 1. 1. La force de Lorentz

2. 4. 1. 2. Trajectoire d'une particule chargée en présence
d'un champ

2. 4. 1. 3. Distinction entre champ électrique et champ
électrostatique

2. 4. 2. Actions magnétiques sur un circuit fermé

2. 4. 2. 1. La force de Laplace

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

2. 4. 2. 2. Définition légale de l'Ampère

2. 4. 2. 3. Moment de la force magnétique exercée sur un circuit

2. 4. 2. 4. Exemple du dipôle magnétique

2. 5. Energie potentielle magnétique

2. 5. 1. Le théorème de Maxwell

2. 5. 2. Energie potentielle d'interaction magnétique

2. 5. 3. Expressions générales de la force et du couple magnétiques

2. 5. 4. La règle du flux maximum

2. 6. Induction électromagnétique

2. 6. 1. L'approche de Faraday

2. 6. 2. La loi de Faraday

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Les lois fondamentales citées, ici, constituent des faits d'expérience traduits dans un formalisme mathématique, apuré au fil des ans.

2. 1. Flux du champ magnétique

2. 1. 1. Conservation du flux magnétique

Considérons une surface fermée S quelconque, s'appuyant sur une courbe C fermée et orientée, c'est à dire pour laquelle on peut définir localement un élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS \vec{n}$ dont le vecteur normal est orienté vers l'extérieur (convention).

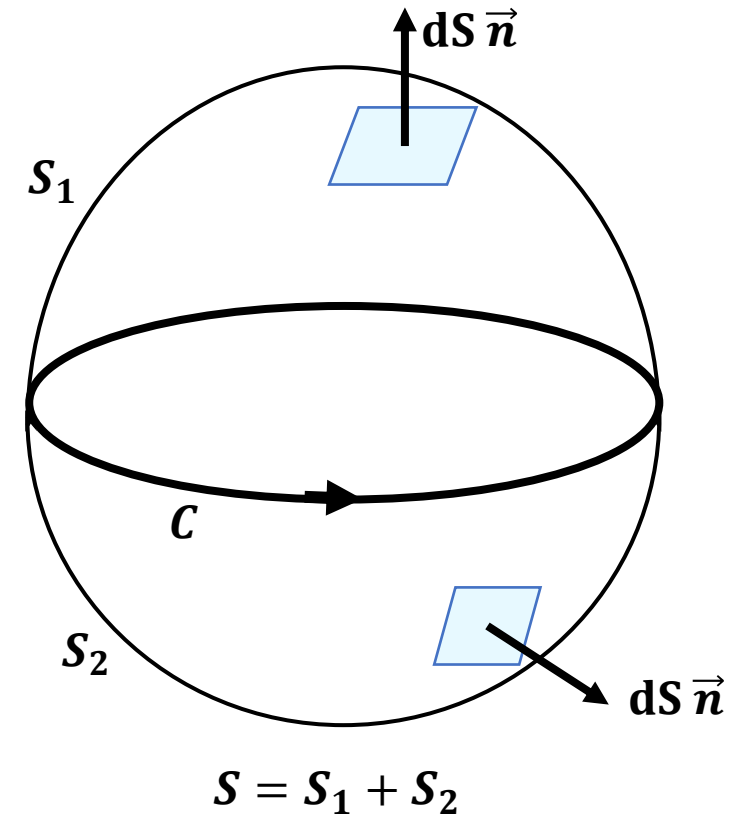


Figure 2.1 :

Le flux du champ magnétique à travers cette surface fermée vaut :

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2.1)$$

Cette loi est générale et reste valable même en régime variable.

La conservation du flux magnétique est une propriété très importante et montre une différence fondamentale entre le champ magnétique et le champ électrostatique. Nous avons vu, avec le théorème de Gauss, que le flux du champ électrostatique dépend des charges électriques contenues à l'intérieur de la surface :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Si la charge totale est positive, le flux est positif et il « sort » de cette surface un champ électrostatique (source). Si la charge est négative, le flux est négatif et le champ « rentre », converge vers la surface (puits). Cette propriété reste d'ailleurs également valable en régime variable. Rien de tel n'a jamais été observé pour le champ magnétique. On ne connaît pas de charge magnétique analogue à la charge électrique (se serait un « monopôle magnétique ») : tout le champ qui rentre dans une surface fermée doit également en ressortir.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

La source la plus élémentaire de champ magnétique est un dipôle (deux polarités), comme l'aimant dont on ne peut dissocier le pôle nord du pôle sud.

On peut aisément montrer que le flux à travers une surface S s'appuyant sur un contour fermé C est indépendant du choix de cette surface. Prenons deux surfaces S_1 et S_2 s'appuyant sur C et telles que $S = S_1 + S_2$ soit une surface fermée. En orientant cette surface vers l'extérieur, la conservation du flux magnétique impose

$$\Phi_S = \Phi_{S_1} + \Phi_{S_2} = 0$$

Donc $\Phi_{S_1} = -\Phi_{S_2}$, ce qui rentre d'un côté ressort de l'autre. La différence de signe provient de la convention

d'orientation de la normale : ***le flux est le même dans les deux cas.***

2. 1. 2. Lignes de champ et tubes de flux

Le concept de ***lignes de champ*** (également appelées lignes de force) est très utile pour se faire une représentation spatiale d'un champ de vecteurs. Ce sont ces lignes de champ qui sont tracées par la matière sensible au champ magnétique, telle que la limaille de fer au voisinage d'un aimant.

Définition : Une ligne de champ d'un champ de vecteur quelconque est une courbe C dans l'espace telle qu'en chacun de ses points le vecteur y soit tangent.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Considérons un déplacement élémentaire $\overrightarrow{dl}$ le long d'une ligne de champ magnétique C . Le fait que le champ magnétique $\overrightarrow{B}$ soit en tout point de C parallèle à $\overrightarrow{dl}$ s'écrit :

$$\overrightarrow{B} \wedge \overrightarrow{dl} = \overrightarrow{0} \quad (2.2)$$

En coordonnées cartésiennes, $\overrightarrow{dl} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$ et les lignes de champ sont calculées en résolvant :

$$\frac{dx}{B_x} = \frac{dy}{B_y} = \frac{dz}{B_z}$$

En coordonnées sphériques,

$$\overrightarrow{dl} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

et l'équation des lignes de champ devient

$$\frac{dr}{B_r} = \frac{r d\theta}{B_\theta} = \frac{r \sin\theta d\varphi}{B_\varphi}$$

La conservation du flux magnétique implique que les lignes de champ magnétique se referment sur elles-mêmes.

Un **tube de flux** est une sorte de « rassemblement » de lignes de champ. Soit une surface S_1 s'appuyant sur une courbe fermée C telle que le champ magnétique y soit tangent (c'est-à-dire $\overrightarrow{B} \perp \overrightarrow{dl}$ où $\overrightarrow{dl}$ est un vecteur élémentaire de C). En chaque point de C passe donc une ligne de champ particulière. En prolongeant ces lignes de champ on construit ainsi un tube de flux.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

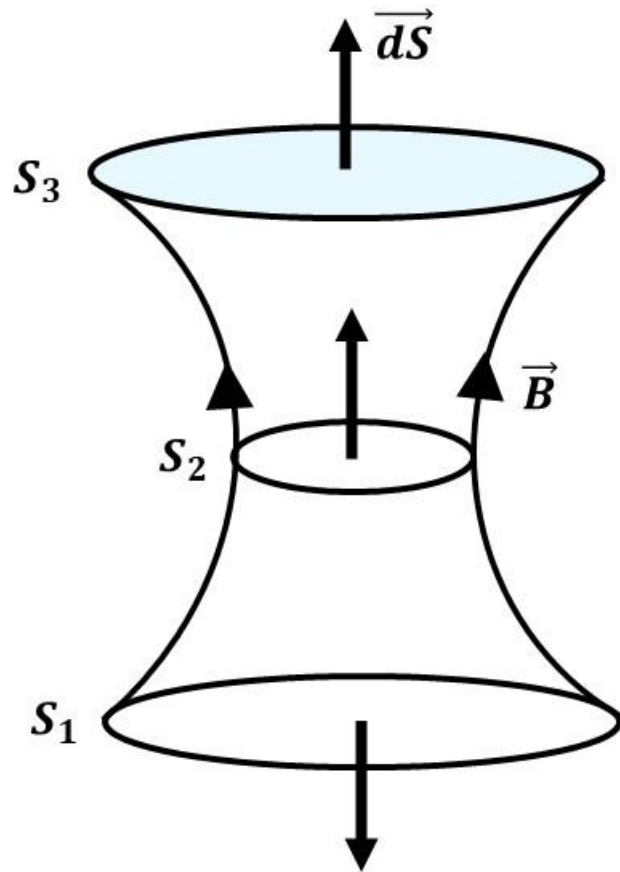


Figure 2.2 : Tube de flux

Tout au long de ce tube, le flux magnétique est conservé. En effet, considérons une portion de tube cylindrique

entre S_1 et S_3 , ayant un rétrécissement en une surface S_2 . La surface $S = S_1 + S_3 + S_L$, où S_L est la surface latérale du tube, constitue une surface fermée. Donc le flux du champ à travers S est nul. Par ailleurs, le flux à travers la surface latérale est également nul, par définition des lignes de champ ($\vec{B} \cdot \vec{dS}$ sur S_L). Donc, le flux en S_1 est le même qu'en S_3 . On peut faire le même raisonnement pour S_2 . Cependant puisque $S_1 > S_2$ pour un flux identique, cela signifie que le champ magnétique est plus concentré en S_2 . D'une manière générale, plus les lignes de champ sont rapprochées et plus le champ magnétique est localement élevé.

Les exemples les plus célèbres de tubes de flux rencontrés dans la nature sont les taches solaires.⁸

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

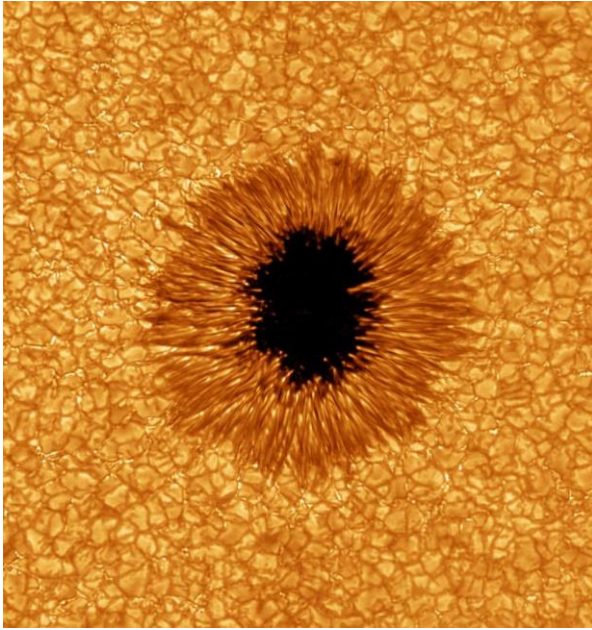


Figure 2.3 : *Tache solaire*

Une **tache solaire** (anglais : sunspot) est une région sur la surface du Soleil (photosphère) qui est marquée par une température inférieure à son environnement et à une intense activité magnétique.

2. 2. Circulation du champ magnétique

2. 2. 1. Circulation du champ autour d'un fil infini

Nous avons vu que le champ $\vec{B}$ créé par un fil infini en un point $M(\rho, \theta, z)$ s'écrit en coordonnées cylindriques

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \vec{e}_\theta$$

Considérons maintenant une courbe fermée quelconque C . Un déplacement élémentaire le long de cette courbe s'écrit $d\vec{l} = d\rho\vec{e}_\rho + \rho d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$. La circulation de $\vec{B}$ sur la courbe fermée C vaut alors

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

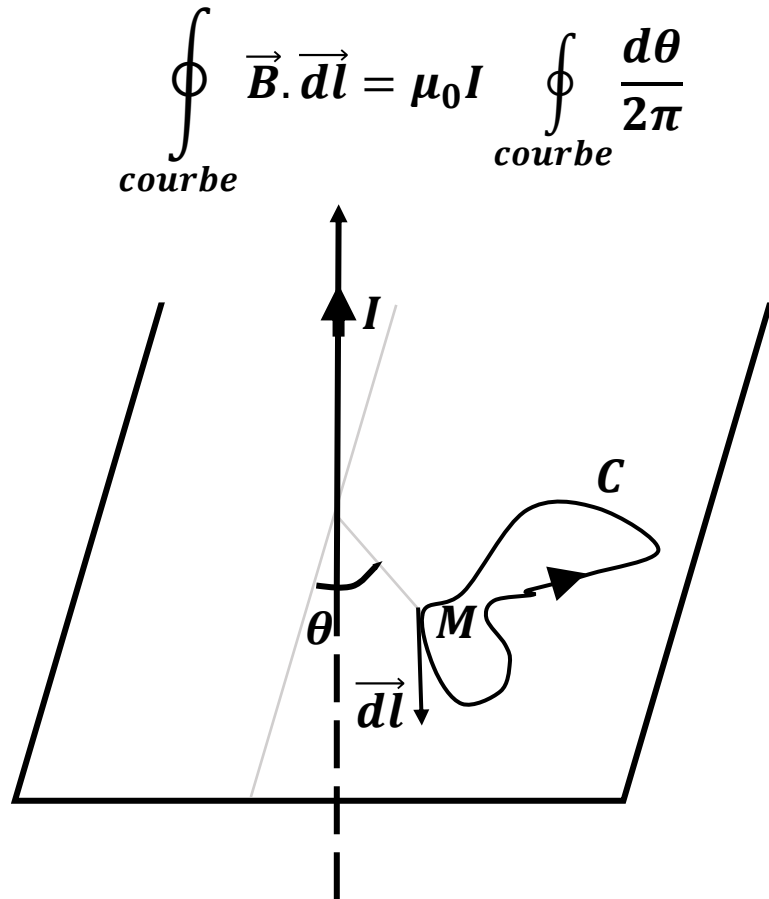


Figure 2.4 :

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Si C n'enlace pas le fil, $\oint_C d\theta = 0$.
- Si C enlace le fil une fois, $\oint_C d\theta = 2\pi$.
- Si C enlace le fil N fois, $\oint_C d\theta = 2N\pi$.

La circulation de $\vec{B}$ sur une courbe fermée est donc directement reliée au courant qui traverse la surface délimitée par cette courbe. C'est Ampère qui, en recherchant une explication du magnétisme dans une théorie de la dynamique des courants, découvrit cette propriété du champ magnétique. Démontré ici sur un cas particulier à partir de la loi de Biot et Savart, nous ne démontrerons pas que ce résultat est général, c'est à dire valable pour un conducteur quelconque.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

2. 2. 2. Le théorème d'Ampère

Théorème : La circulation de $\vec{B}$ le long d'une courbe C quelconque, orientée et fermée, appelée **contour d'Ampère**, est égale à μ_0 fois la somme algébrique des courants qui traversent la surface délimitée par C .

$$\oint_{\text{courbe}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}} \quad (2.3)$$

Cette relation fondamentale est l'équivalent du théorème de Gauss pour le champ électrostatique : elle relie le champ ($\vec{B}$ ou $\vec{E}_s$) à ses sources (le courant I ou la charge Q) **dans le vide** (à l'intérieur d'un matériau il faut

les corriger). Cependant, à la différence du théorème de Gauss, elle n'est **valable qu'en régime permanent** (courants continus).

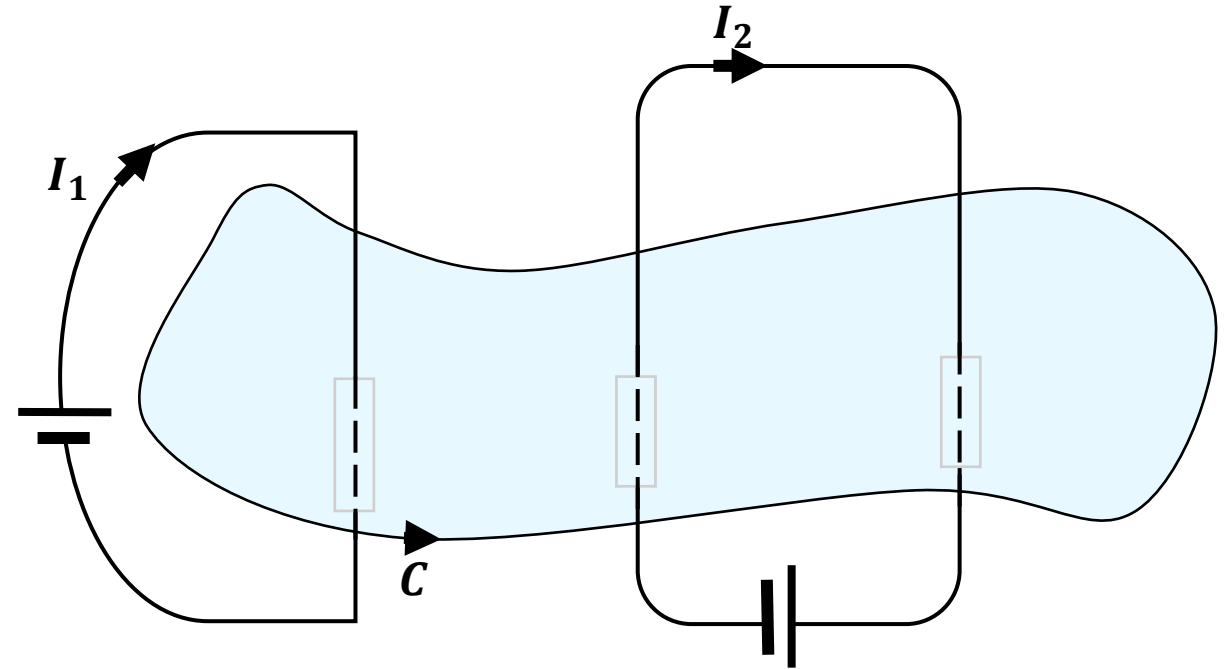


Figure 2.5 :

$$I_{\text{int}} = -I_1 + I_2 - I_2 = -I_1$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Remarques :

- Le théorème d'Ampère et la loi de Biot et Savart ont la même cause originelle.
- Le choix du sens de la circulation sur le contour d'Ampère choisi est purement arbitraire.

Une fois ce choix fait, la règle du bonhomme d'Ampère permet d'attribuer un signe aux courants qui traversent la surface ainsi délimitée.

- Comme pour le théorème de Gauss, ce qui compte c'est la somme algébrique des sources : par exemple, si deux courants de même amplitude mais de sens différents traversent la surface, le courant total sera

nul.

Exemple 2. 1: le solénoïde infini

Considérons un solénoïde infini, comportant N spires par unité de longueur, chacune parcourue par un courant I permanent. Etant donné la géométrie cylindrique du solénoïde, on se place en coordonnées cylindriques, l'axe z étant l'axe du solénoïde. La densité de courant est toroïdale et s'écrit $\vec{j}(\rho, \theta, z) = j(\rho)\vec{e}_\theta$ puisqu'il y a invariance par rotation autour de l'axe z et translation le long de ce même axe. Donc, le champ magnétique est poloïdal et s'écrit

$$\vec{B}(\rho, \theta, z) = B(\rho)\vec{e}_z$$

On choisit trois contours d'Ampère différents (voir figure) :

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

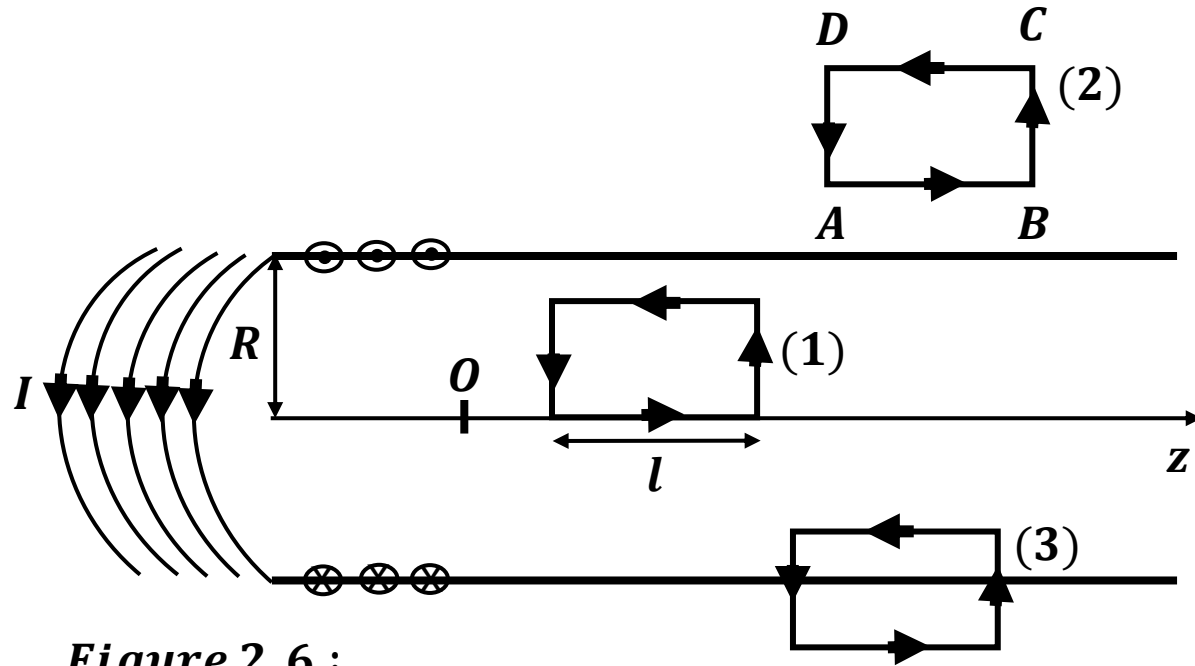


Figure 2.6 :

Contour (1) :

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot dz\vec{e}_z - \int_{CD} \vec{B} \cdot dz\vec{e}_z = 0$$

$$B_{AB}l = B_{DC}l$$

Donc, le champ magnétique est uniforme à l'intérieur du solénoïde (parce qu'il est infini).

Contour (2) :

On obtient le même résultat, c'est à dire un champ uniforme à l'extérieur. Mais comme ce champ doit être nul à l'infini, on en déduit qu'il est nul partout.

Contour (3) :

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = -Nl\mu_0 I$$

$$- \int_{CD} B\vec{e}_z \cdot dz\vec{e}_z = -Nl\mu_0 I$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

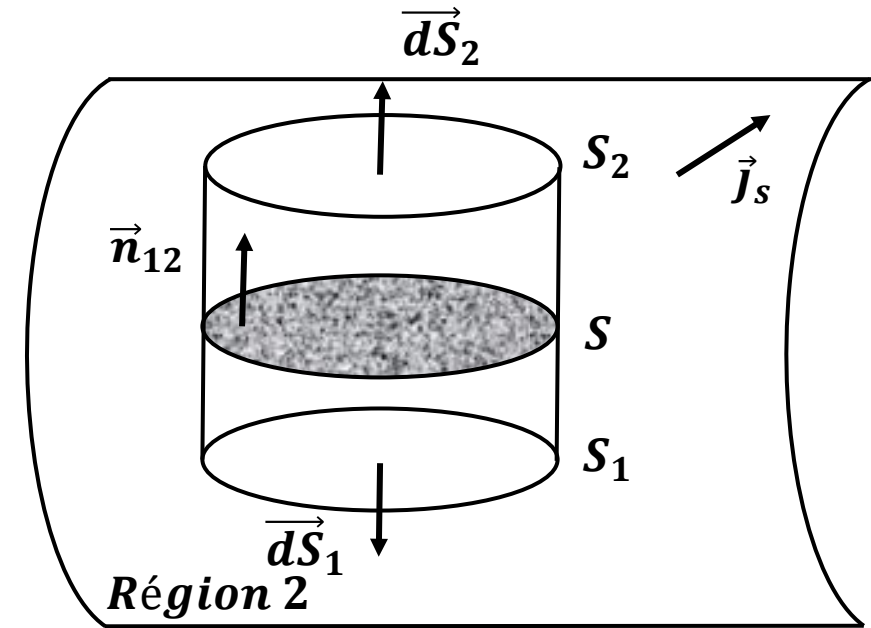
$$B = N\mu_0 I$$

2. 2. 3. Relations de continuité du champ magnétique

Puisque le courant est la source du champ magnétique, on peut se demander ce qui se passe à la traversée d'une nappe de courant infinie. Comme pour le champ électrostatique, va-t-on voir une discontinuité dans le champ ?

Soit une distribution surfacique de courant $\vec{J}_S$ séparant l'espace en deux régions **1** et **2**.

Considérons une surface fermée fictive, traversant la nappe de courant.



Région 1

Figure 2.7 :

La conservation du flux magnétique à travers cette surface s'écrit

$$\iint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_L} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

où S_L est la surface latérale. Lorsqu'on fait tendre cette surface vers zéro (S_1 tend vers S_2), on obtient

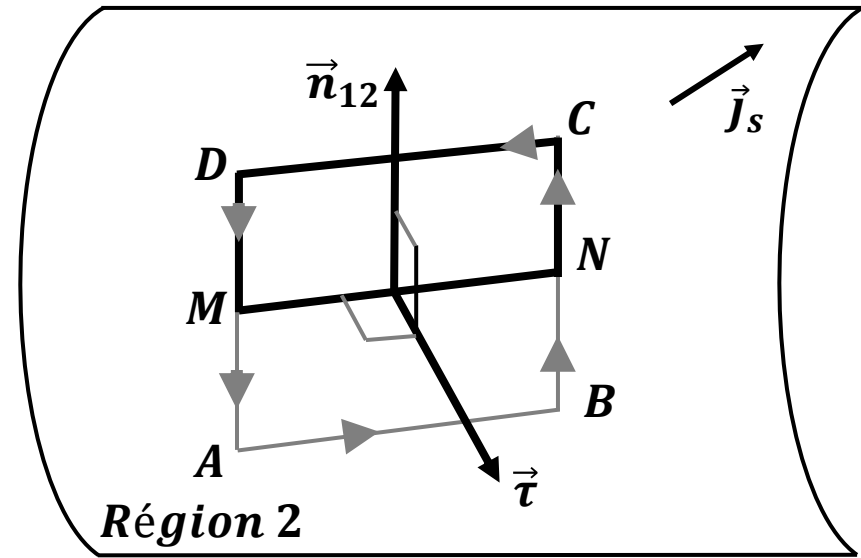
$$\iint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\iint_{S_1=S_2} (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} dS = 0$$

puisque $d\vec{S}_1 = -d\vec{S}_2 = -dS\vec{n}_{12}$ dans cette limite. Ce résultat étant valable quelque soit la surface S choisie, on vient donc de démontrer que

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} = 0 \quad (2.4)$$

Pour la composante tangentielle, nous allons utiliser le théorème d'Ampère. Considérons le contour d'Ampère suivant :



Région 1

Figure 2. 8 :

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Le théorème d'Ampère s'écrit alors

$$\int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Le courant I est celui qui circule sur la nappe, autrement dit, il est défini par la densité de courant surfacique

$$I = \iint_{ABCD} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{MN} (\vec{j}_s \cdot \vec{\tau}) dl$$

où $(\vec{MN}, \vec{n}_{12}, \vec{\tau})$ est un trièdre direct. Dans la limite $DA \rightarrow 0$, le théorème d'Ampère fournit

$$\int_{MN} (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot d\vec{l} = \int_{MN} (\mu_0 \vec{j}_s \cdot \vec{\tau}) dl$$

Puisque MN est quelconque, on doit avoir

$$\begin{aligned} (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot d\vec{l} &= \mu_0 \vec{j}_s \cdot \vec{\tau} dl \\ &= (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \cdot dl (\vec{\tau} \wedge -\vec{n}_{12}) \\ &= [(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \wedge \vec{n}_{12}] \cdot \vec{\tau} dl \end{aligned}$$

c'est à dire (puisque la direction de $\vec{\tau}$ est arbitraire)

$$(\vec{B}_1 - \vec{B}_2) \wedge \vec{n}_{12} = \mu_0 \vec{j}_s \quad (2.5)$$

En résumé, à la traversée d'une nappe de courant,

- **la composante normale du champ magnétique reste continue,**
- **la composante tangentielle du champ magnétique est discontinue.**

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

2. 2. 4. Trois façons de calculer le champ magnétique

En guise de résumé, voici des conseils sur les méthodes à employer pour calculer le champ magnétique.

- **La formule de Biot et Savart** : elle n'est pratique que lorsqu'on sait faire l'addition vectorielle des champs $\overrightarrow{dB}$ créés par un petit élément du circuit (souvent des circuits filiformes).
- **La conservation du flux** : à n'utiliser que si l'on connaît déjà son expression dans une autre région de l'espace.
- **Le théorème d'Ampère** : il faut être capable de calculer la circulation du champ sur un contour choisi.

Cela nécessite donc une symétrie relativement simple des courants.

Dans tous les cas, il faut prendre en compte les propriétés de symétrie de la densité de courant.

2. 3. Le dipôle magnétique

2. 3. 1. Champ magnétique créé par une spire

Soit une spire plane, de forme quelconque, de centre d'inertie O , parcourue par un courant permanent I . Nous allons calculer le champ magnétique créé par cette spire en tout point M de l'espace, situé à grande distance de la spire (précisément, à des distances grandes comparées à la taille de la spire).

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

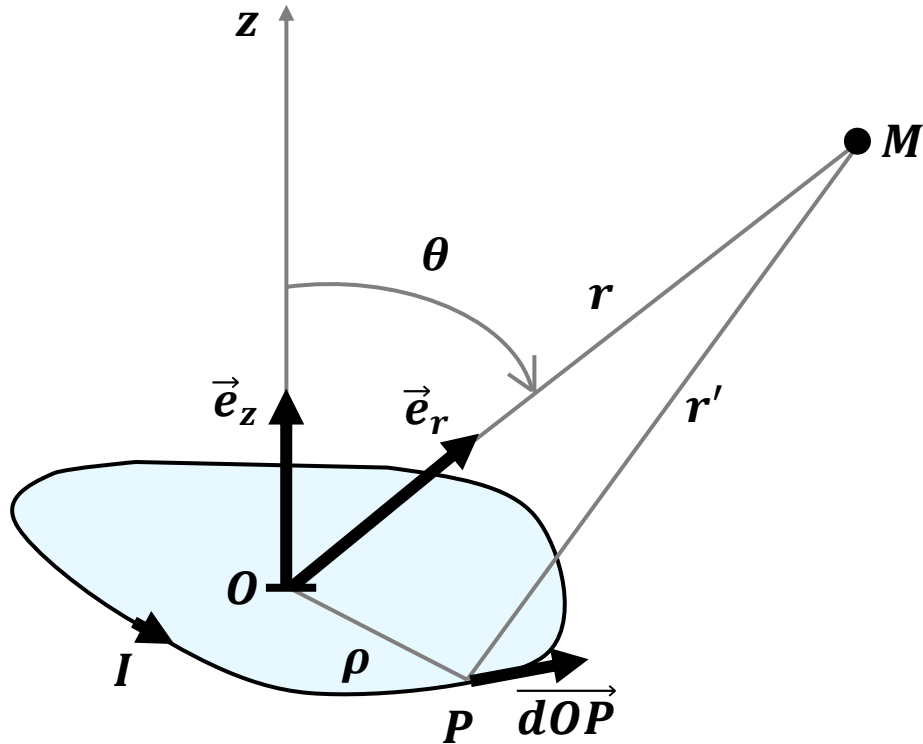


Figure 2. 9 :

On pose

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}, \vec{r}' = \overrightarrow{PM}, \vec{\rho} = \overrightarrow{OP} = \vec{r} - \vec{r}' \text{ et } \vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$$

2. 3. 1. 1. Potentiel vecteur magnétique $\vec{A}$

Par analogie au potentiel électrostatique V , on définit le potentiel vecteur magnétique.

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{spire} I \frac{\vec{dl}}{r'}$$

En faisant un développement limité :

- A l'ordre 0, $\frac{1}{r'} = \frac{1}{r}$ et $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r} \oint_{spire} \vec{dl} = \vec{0}$

- A l'ordre 1, d'après la formule de Kelvin

$$\oint_C \vec{f} d\vec{l} = \iint_S \vec{dS} \wedge \vec{\nabla} \vec{f}, \text{ on a :}$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{spire} \frac{d\vec{l}}{r'} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_S d\vec{S} \wedge \vec{\nabla} \frac{1}{r'} \text{ avec } \vec{\nabla} \frac{1}{r'} = \frac{\vec{r}'}{r'^3} = \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\begin{aligned} \text{On a donc, } \vec{A} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_S d\vec{S} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\iint_S d\vec{S} \right) \wedge \frac{\vec{r}}{r^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I \vec{S} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \vec{S} \wedge \vec{r}}{r^3} \end{aligned}$$

On voit donc apparaître une grandeur importante car décrivant complètement la spire « vue » depuis une grande distance, à savoir le **moment magnétique dipolaire**.

$$\vec{M} = I \vec{S} \quad (2.6)$$

Soit finalement,

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (2.7)$$

Ce potentiel vecteur magnétique trouvé, est analogue à l'expression du potentiel du dipôle électrostatique

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

2. 3. 1. 2. Champ magnétique $\vec{B}$

En coordonnée sphérique, on a :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} M \begin{pmatrix} \cos\theta \\ -\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{pmatrix} \times \frac{1}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} M \frac{\sin\theta}{r^2} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} M \frac{\sin\theta}{r^2} \vec{e}_\varphi$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Par définition, en analogie avec l'électrostatique,

$$\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$$

Donc, on en déduit les **composantes poloïdales** du champ magnétique

$$B_r = \frac{\mu_0}{4\pi} M \frac{\cos\theta}{r^3} \text{ et } B_\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} M \frac{2\sin\theta}{r^3} \quad (2.8)$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \overrightarrow{grad} \frac{\vec{M} \cdot \vec{e}_r}{r^2} \quad (2.9)$$

On retrouve la même donc, de même qu'en électrostatique.

□ **Lignes de champ :**

Comme nous l'avons vu précédemment, les lignes de champ ne sont pas des courbes où la norme du champ magnétique est constante. Ici, l'équation des lignes de champ en coordonnées sphériques fournit :

$$\frac{dr}{\frac{\mu_0 2M}{4\pi r^3} \cos\theta} = \frac{r d\theta}{\frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} \sin\theta}$$

$$\int_{r_0}^r \frac{dr}{r} = 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{\cos\theta}{\sin\theta} d\theta$$

$$\ln \frac{r}{r_0} = 2 \ln \frac{\sin\theta}{\sin\theta_0}$$

$$r = r_0 \left(\frac{\sin\theta}{\sin\theta_0} \right)^2$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

où le rayon sphérique r_0 correspond à un angle θ_0 arbitraire.

Remarques :

1. Ces expressions ne sont pas à retenir : il faut par contre comprendre et savoir reproduire la démonstration.

2. Pour établir l'expression du champ créé par un dipôle, nous avons fait un développement limité en ne conservant que les termes d'ordre un. Les termes d'ordre supérieur (multipolaires) ne jouent un rôle qu'à proximité immédiate de la spire.

2. 3. 2. Le modèle du dipôle en physique

Il est intéressant de remarquer que l'expression du

champ magnétique créé par une spire de courant (dipôle magnétique $\vec{M} = IS\vec{e}_z$) est formellement équivalente à celle du champ électrostatique créé par un système de deux charges opposées (dipôle électrique $\vec{p} = q\vec{d}$)

$$\vec{E}(M) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \overrightarrow{\text{grad}} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{r^2}$$

Cependant, pour le champ magnétique, il s'avère impossible de séparer le dipôle en une charge magnétique « + » et une autre « - ». Le dipôle est la première source de champ magnétique. C'est la raison pour laquelle il joue un si grand rôle dans la modélisation des effets magnétiques observés dans la nature, au niveau microscopique comme macroscopique.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

L'origine du champ magnétique d'un matériau quelconque (ex : aimant) doit être microscopique. En utilisant le modèle atomique de Bohr, on peut se convaincre que les atomes (du moins certains) ont un **moment magnétique dipolaire intrinsèque**. Le modèle de Bohr de l'atome d'Hydrogène consiste en un électron de charge $q = -e$ en mouvement circulaire uniforme autour d'un noyau central (un proton) avec une période

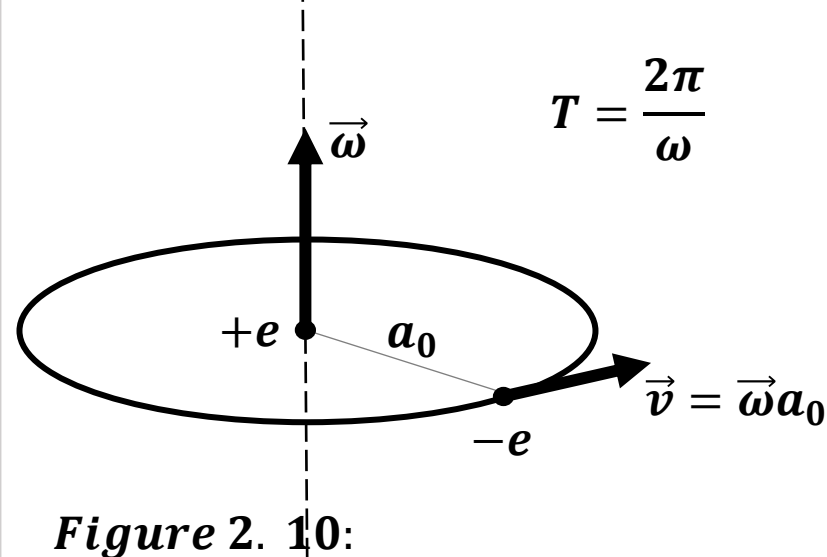


Figure 2. 10:

Si on regarde sur des échelles de temps longues par rapport à T , tout se passe comme s'il y avait un courant

$$I = \frac{q}{T} = \frac{q\omega}{2\pi}$$

On a donc une sorte de spire circulaire, de rayon moyen la distance moyenne au proton, c'est à dire le rayon de Bohr a_0 . L'atome d'Hydrogène aurait donc un moment magnétique intrinsèque avec la surface, $S = \pi a_0^2$:

$$\vec{M} = IS\vec{e}_z = \frac{q\omega}{2} a_0^2 \vec{e}_z = \frac{q}{2m} (m\omega a_0^2 \vec{e}_z) = \frac{q}{2m} \vec{L}$$

où $\vec{L}$ est le **moment cinétique de l'électron** et $\left(\frac{q}{2m}\right)$ est appelé le **facteur gyromagnétique**.

Ce raisonnement peut se généraliser aux autres atomes.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

En effet, un ensemble de charges en rotation autour d'un axe vont produire un moment magnétique proportionnel au moment cinétique total. Cela se produit même si la charge totale est nulle (matériau ou atome neutre) : ce qui compte c'est l'existence d'un courant. Il suffit donc d'avoir un décalage, même léger, entre les vitesses des charges « + » et celles des charges « - ».

Du coup, on peut expliquer qualitativement les propriétés magnétiques des matériaux en fonction de l'orientation des moments magnétiques des atomes qui les composent

- **Matériaux diamagnétiques** : les moments sont distribués aléatoirement, il n'y a pas de champ magnétique intrinsèque.

- **Matériaux paramagnétiques** : ceux pour lesquels les moments peuvent s'orienter dans une direction privilégiée en présence d'un champ magnétique extérieur, pouvant donc être ainsi aimantés momentanément.
- **Matériaux ferromagnétiques** : ceux dont les moments sont déjà orientés dans une direction particulière, de façon permanente (aimants naturels).

La Terre est connue pour avoir un champ magnétique dipolaire, où le pôle Nord magnétique correspond au pôle Sud géographique (à un angle près).

Au niveau macroscopique, l'explication de l'existence du champ magnétique observé sur les planètes et sur les étoiles est encore aujourd'hui loin d'être satisfaisante.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

La théorie de **l'effet dynamo** essaie de rendre compte des champs observés, par la présence de courants, essentiellement azimutaux, dans le cœur des astres.

Plusieurs faits connus restent partiellement inexpliqués :

- **Les cycles magnétiques** : le Soleil a un champ magnétique à grande échelle qui ressemble à celui de la Terre, approximativement dipolaire. Cependant, il y a une inversion de polarité tous les **11 ans**. Pour la Terre, on a pu mettre en évidence qu'il y avait eu une inversion il y a environ **700.000 ans**. Par ailleurs, on observe des fluctuations du champ.
- **Non- alignement avec le moment cinétique de l'astre** : s'il est de l'ordre d'une dizaine de degrés pour

la Terre (avec une modification de la direction de l'axe magnétique d'environ **15'** par an), il est de **90°** pour celui de Neptune !

2. 4. Actions et énergie magnétiques

2. 4. 1. Force magnétique sur une particule chargée

Ce qui a été dit aux chapitres précédents concerne plus particulièrement les aspects macroscopiques, l'influence mesurable d'un champ magnétique sur un circuit électrique. Or, le courant circulant dans un circuit est dû au déplacement de particules chargées. Nous prendrons donc le parti ici de poser l'expression de la force magnétique s'exerçant sur une particule (sans la démontrer) puis de montrer comment s'exprime cette

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

force sur un circuit. Historiquement bien sûr, c'est la force de Laplace qui a été mise en évidence la première, la force de Lorentz n'est venue que bien plus tard...

2. 4. 1. 1. La force de Lorentz

La force totale, électrique et magnétique (on dit électromagnétique) subie par une particule de charge q et de vitesse $\vec{v}$ mesurée dans un référentiel galiléen est

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (2.10)$$

On appelle cette force **la force de Lorentz**. On peut la mettre sous la forme

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m \text{ où } \begin{cases} \vec{F}_e = q\vec{E} \\ \vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} \end{cases}$$

où $\vec{F}_e$ est la composante électrique et $\vec{F}_m$ la composante magnétique. La composante magnétique de la force de Lorentz (parfois appelée force magnétique) possède un ensemble de propriétés remarquables :

a. La force magnétique ne fournit pas de travail. Si on applique la relation fondamentale de la dynamique pour une particule de masse m et charge q , on obtient

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Donc

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} \right) = m \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{v} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{B}) = 0$$

L'énergie cinétique de la particule est donc bien conservée.

b. La force magnétique est une correction en $m(v/c)^2$ à la force de Coulomb, où c est la vitesse de la lumière (cf chapitre I).

c. Violation du principe d'action et de réaction.

On peut aisément vérifier sur un cas particulier simple que la force magnétique ne satisfait pas au 3ème principe de Newton. Pour cela, il suffit de prendre une particule **1** se dirigeant vers une particule **2**. Le champ

magnétique créé par la particule **1** sera alors nul à l'emplacement de la particule **2**,

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 q_1}{4\pi r^2} \vec{v}_1 \wedge \vec{u}_{12} = \vec{0}$$

et donc la force $\vec{F}_{1/2}$ sera nulle. Mais si la deuxième particule ne se dirige pas vers la première, son champ magnétique sera non nul en **1** et il y aura une force $\vec{F}_{2/1}$ non nulle...

2. 4. 1. 2. Trajectoire d'une particule chargée en présence d'un champ magnétique

Considérons une particule de masse m et de charge q placée dans un champ magnétique uniforme avec une

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

vitesse initiale $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0$. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

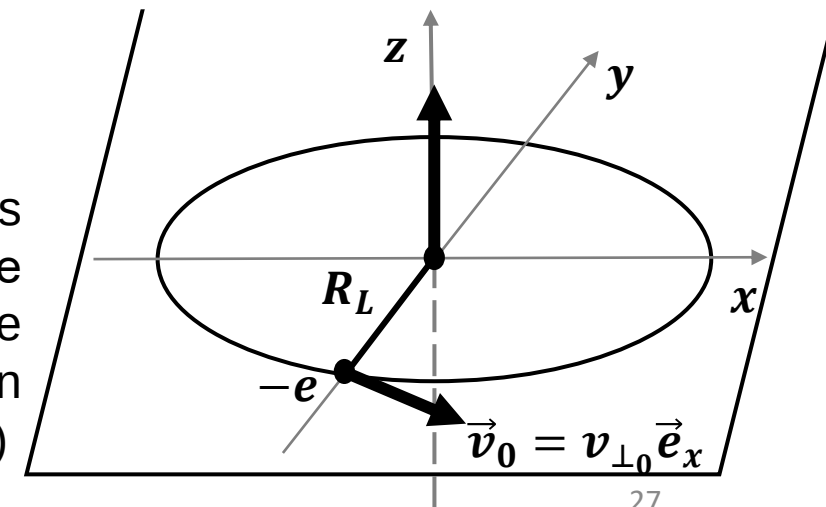
$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q}{m} \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Puisque la force magnétique est nulle dans la direction du champ, cette direction est privilégiée. On va donc tirer parti de cette information et décomposer la vitesse en deux composantes, l'une parallèle et l'autre perpendiculaire au champ, $\vec{v}(t) = \vec{v}_p + \vec{v}_\perp$. L'équation du mouvement s'écrit alors

$$\begin{cases} \frac{d\vec{v}_p}{dt} = \vec{0} \\ \frac{d\vec{v}_\perp}{dt} = \frac{q}{m} \vec{v}_\perp \wedge \vec{B} \end{cases}$$

La trajectoire reste donc rectiligne uniforme dans la direction du champ. Prenons un repère cartésien dont l'axe z est donné par le champ $\vec{B} = B\vec{e}_z$.

Figure 2. 11 : Cas particulier d'une particule de charge négative (rotation dans le sens direct)



CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

L'équation portant sur la composante perpendiculaire se décompose alors en deux équations

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = \omega v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x \end{cases} \text{ où } \omega = \frac{qB}{m}$$

Ce système se ramène à deux équations de la forme

$$\frac{d^2 v_i}{dt^2} = -\omega^2 v_i \text{ (pour } i = x, y \text{) et a donc pour solution}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_x = v_{\perp 0} \cos \omega t \\ \frac{dy}{dt} = v_y = -v_{\perp 0} \sin \omega t \end{cases}$$

où l'on a choisi une vitesse initiale suivant x , $\vec{v}_{\perp 0} = v_{\perp 0} \vec{e}_x$.

En intégrant une deuxième fois ce système on obtient

$$\begin{cases} x = \frac{v_{\perp 0}}{\omega} \sin \omega t \\ y = \frac{v_{\perp 0}}{\omega} \cos \omega t \end{cases}$$

où les constantes d'intégration ont été choisies nulles (choix arbitraire). La trajectoire est donc un cercle de

rayon $R_L = \left| \frac{mv_{\perp 0}}{qB} \right|$, le **rayon de Larmor**, décrit avec la

pulsation $\omega = \frac{|q|B}{m}$, dite **pulsation gyro-synchrotron**. Ce

cercle est parcouru dans le sens conventionnel positif pour des charges négatives.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Le rayon de Larmor correspond à la « distance » la plus grande que peut parcourir une particule dans la direction transverse avant d'être déviée de sa trajectoire. Cela correspond donc à une sorte de distance de piégeage. A moins de recevoir de l'énergie cinétique supplémentaire, une particule chargée est ainsi piégée dans un champ magnétique.

Il est intéressant de noter que plus l'énergie cinétique transverse d'une particule est élevée (grande masse ou grande vitesse transverse) et plus le rayon de Larmor est grand. Inversement, plus le champ magnétique est élevé et plus ce rayon est petit.

Remarque : Nous avons vu dans les paragraphes précédents qu'une charge en mouvement crée un champ magnétique. Donc, une particule mise en rotation par l'effet d'un champ magnétique extérieur va créer son propre champ. Il n'en a pas été tenu compte dans le calcul précédent, celui-ci étant la plupart du temps négligeable.

2. 4. 2 Actions magnétiques sur un circuit fermé

2. 4. 2. 1. La force de Laplace

Nous avons vu que la force de Lorentz s'écrit :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Pour un milieu constitué de α espèces différentes

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

particules chargées, chaque espèce ayant une densité volumique n_α et une vitesse $\vec{v}_\alpha$. Ces divers porteurs de charges créent une densité locale de courant

$$\vec{j} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha$$

Par ailleurs, chaque particule étant soumise à la force de Lorentz, la force s'exerçant sur un élément de volume d^3V comportant $\sum_\alpha n_\alpha d^3V$ particules s'écrit

$$\overrightarrow{d^3F} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha (\vec{E} + \vec{v}_\alpha \wedge \vec{B}) d^3V$$

On voit donc apparaître une force due au champ électrique. Cependant, si le conducteur est électriquement neutre, on doit avoir $\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha = 0$.

ce qui annule la force électrique.

On obtient alors $\overrightarrow{d^3F} = \sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha \wedge \vec{B} d^3V = (\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \vec{v}_\alpha) \wedge \vec{B} d^3V$, c'est-à-dire

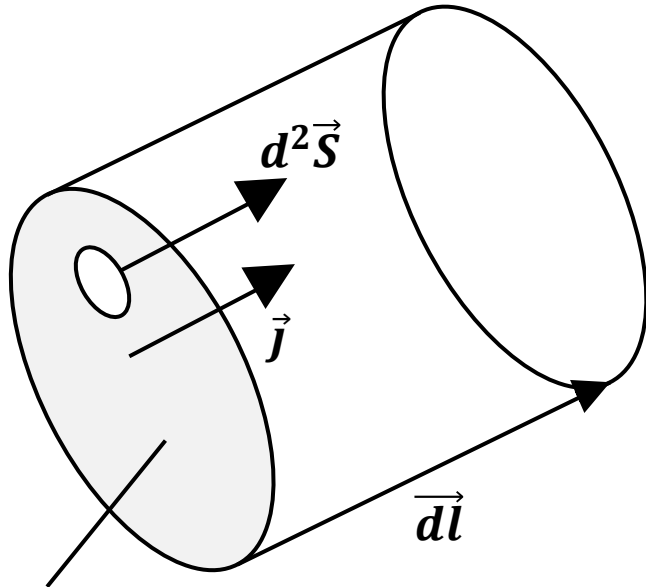
$$\overrightarrow{d^3F} = \vec{j} \wedge \vec{B} d^3V \quad (2.11)$$

Nous avons donc ci-dessus l'expression générale de la force créée par un champ magnétique extérieur sur une densité de courant quelconque circulant dans un conducteur neutre (la résultante est évidemment donnée par l'intégrale sur le volume).

Dans le cas particulier d'un conducteur filiforme, l'élément de volume s'écrit $d^3V = \overrightarrow{d^2S} \cdot \overrightarrow{dl}$, où $\overrightarrow{dl}$ est un élément de longueur infinitésimal orienté dans la direction de

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$\vec{j}$ et $\vec{d^2S}$ une surface infinitésimale.



S: section du fil

Figure 2. 12:

Dans le cas d'un circuit filiforme (très mince donc où l'on peut considérer que le champ est constant), la force qui s'exerce par unité de longueur s'écrit

$$\begin{aligned}\vec{dF} &= \iint_S (\vec{j} \wedge \vec{B}) d^2S dl = \left(\iint_S (\vec{j} d^2S) \right) dl \wedge \vec{B} \\ &= \left(\iint_S (\vec{j} \cdot \vec{d^2S}) \right) \vec{dl} \wedge \vec{B} \\ &= I \vec{dl} \wedge \vec{B}\end{aligned}$$

La force qui s'exerce sur un conducteur fermé, parcouru par un courant permanent I , appelée **force de Laplace**, vaut

$$\vec{F} = I \oint_{\text{Circuit}} \vec{dl} \wedge \vec{B} \quad (2.12)$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

*Cette force s'applique sur un circuit qui est un **solide**.*

Dans ce cours, on ne considèrera que des circuits pour lesquels on pourra appliquer le principe fondamental de la mécanique, en assimilant ceux-ci à des points matériels (leur centre d'inertie). Aucun élément de longueur ne sera privilégié : la force $\overrightarrow{dF} = I \overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{B}$ s'applique au milieu de chaque portion $\overrightarrow{dl}$.

Remarques :

1. Ayant été établie à partir d'équations valables uniquement en régime permanent, cette expression n'est vraie que pour un courant permanent. Il faut en particulier faire attention à intégrer la force sur le circuit **fermé**.

2. Pour des circuits fermés de forme complexe, il devient difficile de calculer la force magnétique à partir de l'expression de la force de Laplace. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une méthode énergétique (travaux virtuels, voir plus bas).

3. A partir de la force de Lorentz, qui est une force microscopique agissant sur des particules individuelles et qui ne travaille pas, nous avons obtenu une force macroscopique agissant sur un solide. Cette force est capable de déplacer le solide et donc d'exercer un travail non nul. Comment comprendre ce résultat ? Il faut interpréter la force de Laplace comme la résultante de l'action des particules sur le réseau cristallin du conducteur. C'est donc une sorte de réaction du support

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

à la force de Lorentz agissant sur ses constituants chargés. Au niveau microscopique cela se traduit par la présence d'un champ électrostatique, **le champ de Hall**.

Bien que la force de Lorentz ne satisfasse pas le principe d'Action et de Réaction, la force de Laplace entre deux circuits, elle, le satisfait ! La raison profonde réside dans l'hypothèse du courant permanent parcourant les circuits (I le même, partout dans chaque circuit) : en régime permanent, il n'y a plus de problème de délai lié à la vitesse de propagation finie de la lumière.

2. 4. 2. 2. Définition légale de l'Ampère

Considérons le cas de deux fils infinis parcourus par un

courant I_1 et I_2 , situés à une distance d l'un de l'autre.

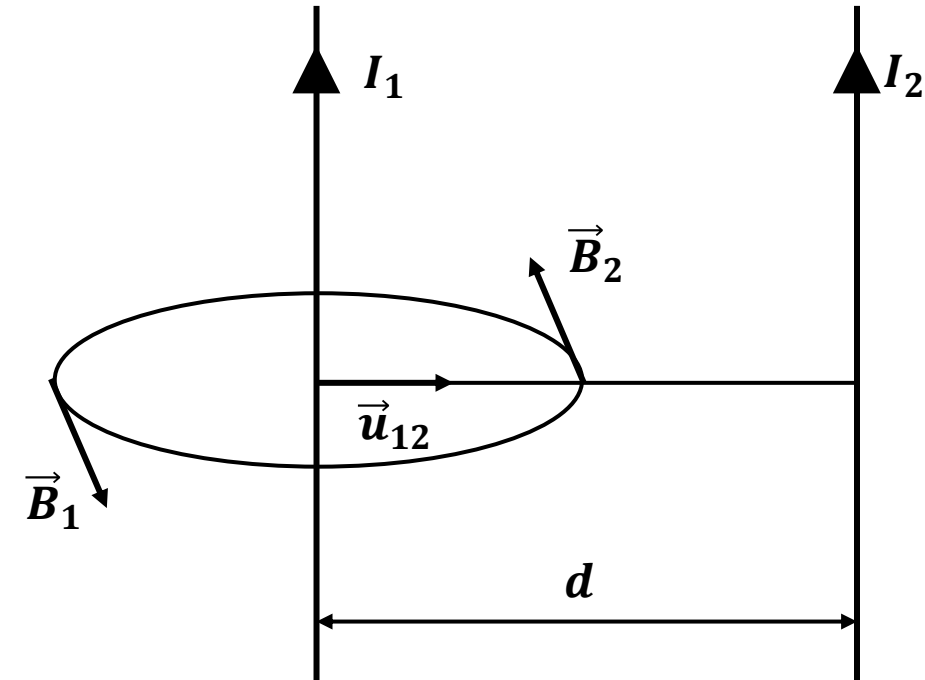


Figure 2. 13 :

Grâce au théorème d'Ampère, il est alors facile de calculer le champ magnétique créé par chaque fil. La force par unité de longueur subie par le fil 2 à cause du champ $\vec{B}_1$ vaut

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$\overrightarrow{dF}_{1/2} = I_2 \overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{B}_1 = -I_1 \overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{B}_2 = -\overrightarrow{dF}_{2/1}$$

Cette force est attractive si les deux courants sont dans le même sens, répulsive sinon. Puisqu'il y a une force magnétique agissant sur des circuits parcourus par un courant, on peut mesurer l'intensité de celui-ci. C'est par la mesure de cette force qu'a été établie la définition légale de l'Ampère (A) :

L'Ampère est l'intensité de courant passant dans deux fils parallèles, situés à 1 mètre l'un de l'autre, et produisant une attraction réciproque de $2 \cdot 10^{-7}$ Newtons par unité de longueur de fil.

2. 4. 2. 3. Moment de la force magnétique exercée sur un circuit

Soit un point ***P*** quelconque appartenant à un circuit électrique et le point ***O***, le centre d'inertie de ce circuit. Si ce circuit est parcouru par un courant permanent ***I*** et plongé dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$, alors chaque élément de circuit $\overrightarrow{dl} = \overrightarrow{OP}$, situé autour de ***P***, subit une force de Laplace $\overrightarrow{dF} = I \overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{B}$. Le moment par rapport à ***O*** de la force de Laplace sur l'ensemble du circuit est alors

$$\vec{\Gamma} = \oint_{\text{Circuit}} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{dF} \quad (2.13)$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Soient trois axes Δ_i , passant par le centre d'inertie O du circuit et engendrés par les vecteurs unitaires $\vec{u}_i$. Le moment de la force s'écrit alors $\vec{\Gamma} = \sum_{i=1}^3 \Gamma_i \vec{u}_i$. L'existence d'un moment non nul se traduit par la mise en rotation du circuit autour d'un ou plusieurs axes Δ_i . Autrement dit, par une modification de la « quantité de rotation » du solide, c'est à dire son moment cinétique. Le moment cinétique du solide par rapport à O est

$$\vec{J} = \oint_{\text{Circuit}} \overrightarrow{OP} \wedge \vec{v} dm \quad (2.14)$$

où dm est la masse élémentaire située sur l'élément $\overrightarrow{OP}$, et $\vec{v}$ sa vitesse.

2. 4. 2. 4. Exemple du dipôle magnétique

Considérons le cas simple d'un dipôle magnétique, c'est à dire d'une spire parcourue par un courant I permanent, plongé dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}$ constant (soit dans tout l'espace, soit ayant une variation spatiale sur une échelle bien plus grande que la taille de la spire).

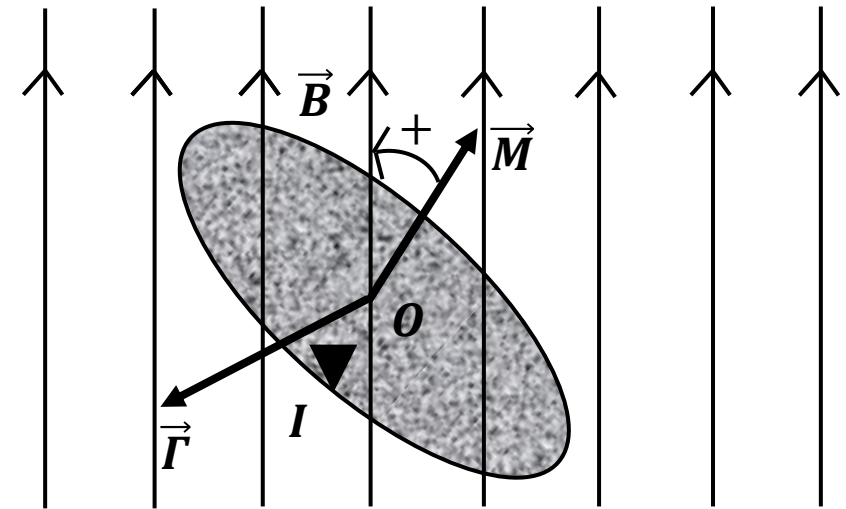


Figure 2. 14 :

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

La force de Laplace s'écrit alors

$$\vec{F} = \oint_{\text{spire}} I \vec{dl} \wedge \vec{B} = I \left(\oint_{\text{spire}} \vec{dl} \right) \wedge \vec{B} = \vec{0}$$

Un champ magnétique constant ne va donc engendrer aucun mouvement de translation de la spire. Le moment de la force de Laplace par rapport au centre d'inertie 0 de la spire s'écrit

$$\begin{aligned} \vec{\Gamma} &= \oint_{\text{spire}} \vec{OP} \wedge d\vec{F} = \oint_{\text{spire}} \vec{OP} \wedge (I d\vec{OP} \wedge \vec{B}) \\ &= I S \vec{n} \wedge \vec{B} \text{ (où } \vec{n} = \vec{e}_z, \text{ voir calcul du dipôle)} \end{aligned}$$

C'est-à-dire

$$\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B} \quad (2.15)$$

Malgré une résultante des forces nulle, le champ magnétique exerce un moment qui va avoir tendance à faire tourner la spire sur elle-même, de telle sorte que son moment magnétique dipolaire $\vec{M}$ s'aligne dans la direction de $\vec{B}$.

Remarques :

1. Cette expression n'est valable que dans le cas d'un dipôle.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

2. On utilise souvent le terme « couple magnétique » pour décrire le moment des forces magnétiques sur un circuit, ceci pour éviter de confondre avec le moment magnétique dipolaire.

3. Les matériaux ferromagnétiques sont ceux pour lesquels on peut assimiler leurs atomes à des dipôles alignés dans le même sens. Mis en présence d'un champ magnétique externe, ils auront tendance à se mettre dans la direction du champ, ce qui va produire un mouvement macroscopique d'ensemble.

2. 5. Energie potentielle d'interaction magnétique

2. 5. 1. Le théorème de Maxwell

Un circuit électrique parcouru par un courant produit un champ magnétique engendrant une force de Laplace sur un deuxième circuit, si celui-ci est lui-même parcouru par un courant. Chaque circuit agit sur l'autre, ce qui signifie qu'il y a une énergie d'origine magnétique mise en jeu lors de cette interaction. D'une façon générale, un circuit parcouru par un courant permanent placé dans un champ magnétique ambiant possède une énergie potentielle d'interaction magnétique.

Pour la calculer, il suffit d'évaluer le travail de la force de Laplace lors d'un déplacement virtuel de ce circuit. Considérons un élément $\overrightarrow{dl}$ d'un circuit filiforme, orienté

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

dans la direction du courant I . Cet élément subit une force de Laplace $\overrightarrow{dF}$. Pour déplacer le circuit d'une quantité $\overrightarrow{dr}$, cette force doit fournir un travail

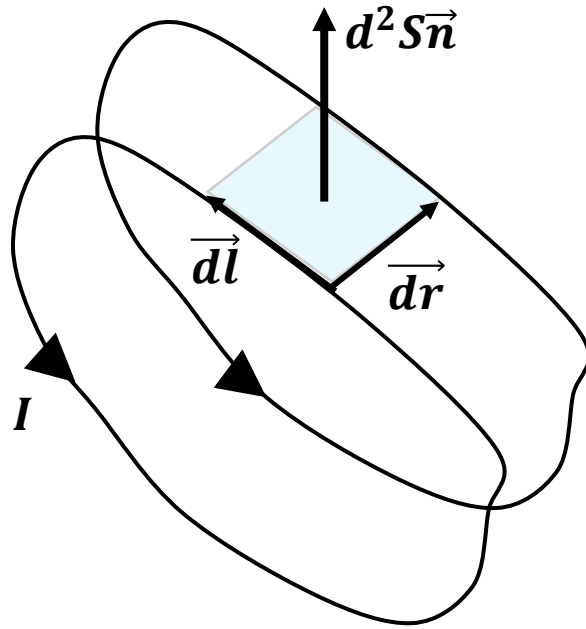


Figure 2. 15 :

$$d^2W = \overrightarrow{dF} \cdot \overrightarrow{dr}$$

$$\begin{aligned} d^2W &= I(\overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{B}) \cdot \overrightarrow{dr} \\ &= I(\overrightarrow{dr} \wedge \overrightarrow{dl}) \cdot \overrightarrow{B} \\ &= Id^2S\vec{n} \cdot \overrightarrow{B} \end{aligned}$$

où $d^2S\vec{n}$ est la surface élémentaire décrite lors du déplacement de l'élément de circuit (les trois vecteurs $\overrightarrow{dr}$, $\overrightarrow{dl}$, $\vec{n}$ forment un trièdre direct). On reconnaît alors l'expression du flux magnétique à travers cette surface balayée, appelé flux coupé. Pour l'ensemble du circuit, le travail dû à un déplacement élémentaire $\overrightarrow{dr}$ est

$$dW = \oint_{\text{circuit}} d^2W = \oint_{\text{circuit}} Id^2\Phi_c = Id\Phi_c$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Théorème de Maxwell :

Le déplacement d'un circuit électrique fermé dans un champ magnétique extérieur engendre un travail des forces magnétiques égal au produit du courant traversant le circuit par le flux coupé par celui-ci lors de son déplacement.

$$W = I\Phi_c \quad (2.16)$$

2. 5. 2. Energie potentielle d'interaction magnétique

Considérons un circuit électrique parcouru par un courant permanent I et placé dans un champ magnétique statique. Le circuit est donc soumis à la force de Laplace : cela signifie qu'il est susceptible de se

déplacer et donc de développer une vitesse. On pourra calculer cette vitesse en appliquant, par exemple, le théorème de l'énergie cinétique $\Delta E_c = W = I\Delta\Phi$. Mais d'où provient cette énergie ?

Si l'on en croit le principe de conservation de l'énergie, cela signifie que le circuit possède un réservoir d'énergie potentielle W_m , lié à la présence du champ magnétique extérieur.

L'énergie mécanique du circuit étant $E = E_c + W_m$, on obtient $dW_m = -dW$.

L'énergie potentielle magnétique d'un circuit parcouru par un courant permanent I et placé dans un champ magnétique extérieur est donc

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$W_m = -I\Phi + \text{constante} \quad (2.17)$$

La valeur de la constante, comme pour toute énergie potentielle d'interaction, est souvent choisie arbitrairement nulle à l'infini.

2. 5. 3. Expressions générales de la force et du couple magnétiques

L'existence d'une énergie potentielle se traduit par une action possible (reconversion de cette énergie). Ainsi, la résultante $\vec{F} = \oint_{\text{circuit}} \overrightarrow{dF}$ des forces magnétiques exercées sur le circuit est donnée par

$$dW_m = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial W_m}{\partial x_i} dx_i = -dW = -\vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = -\sum_{i=1}^3 F_i dx_i$$

où les dx_i mesurent les déplacements (translations) dans les trois directions de l'espace par rapport au centre d'inertie du circuit (là où s'applique la force magnétique). On obtient ainsi l'expression générale de la force de Laplace agissant sur un circuit parcouru par un courant permanent, c'est-à-dire

$$F_i = -\frac{\partial W_m}{\partial x_i}$$

ou, sous forme vectorielle

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} W_m = I \overrightarrow{\text{grad}} \Phi \quad (2.18)$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Remarques :

1. La force totale (s'exerçant donc sur le centre d'inertie du circuit) a tendance à pousser le circuit vers les régions où le flux sera maximal.

2. Cette expression est valable uniquement pour des courants permanents. Noter qu'elle s'applique néanmoins pour des circuits déformés et donc pour lesquels il y aura aussi une modification du flux sans réel déplacement du circuit.

On peut faire le même raisonnement dans le cas d'un mouvement de rotation pure du circuit.

Prenons le cas général de rotations d'angles

infinitésimaux $d\alpha_i$ autour de trois axes Δ_i , passant par le centre d'inertie O du circuit et engendrés par les vecteurs unitaires $\vec{u}_i$.

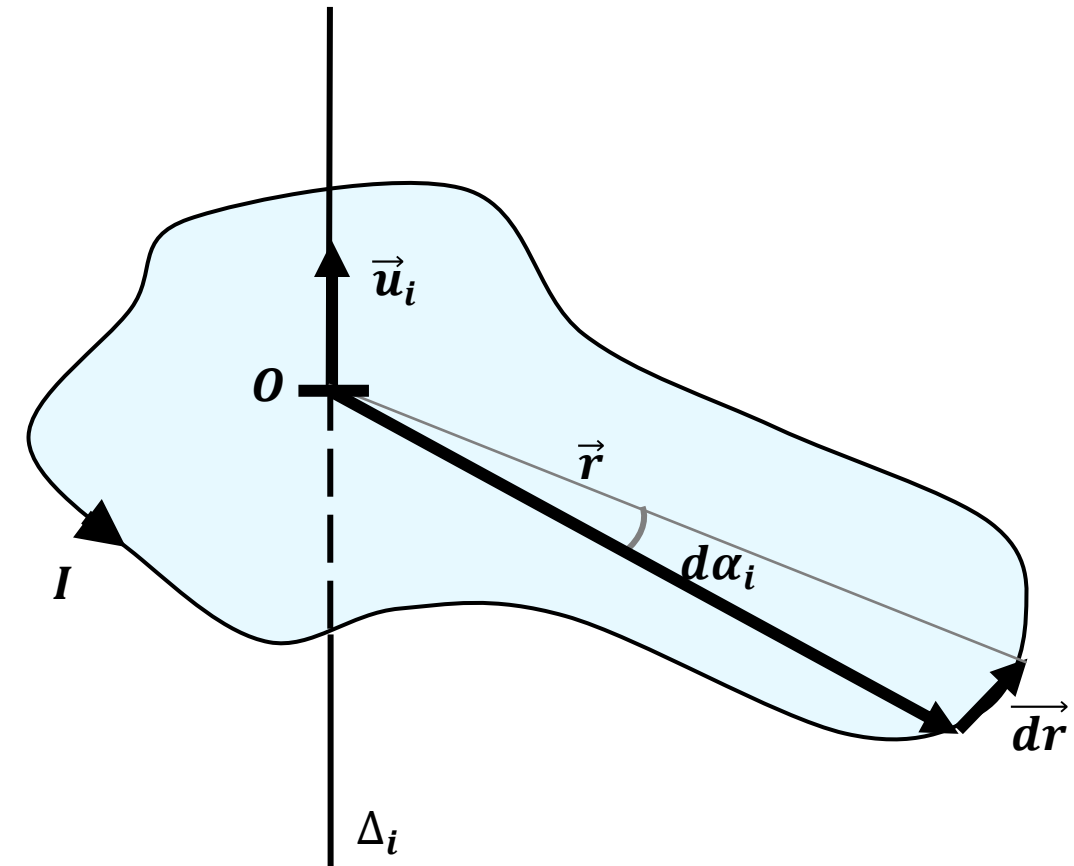


Figure 2. 16 :

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Soit le vecteur $\vec{r} = \overrightarrow{OP} = r\vec{u}$ reliant un point P quelconque d'un circuit et le point O . La vitesse du point P s'écrit en toute généralité (voir cours de mécanique)

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{u} + \vec{\Omega} \wedge \vec{r}$$

où le premier terme correspond à une translation pure et le second à une rotation pure, décrite par le vecteur instantané de rotation

$$\vec{\Omega} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 \frac{d\alpha_i}{dt} \vec{u}_i$$

L'expression générale du moment de la force magnétique par rapport à O est $\vec{r} = \sum_{i=1}^3 r_i \vec{u}_i$.

Le travail dû à la force de Laplace lors d'une rotation pure ($r = OP$ reste constant) s'écrit

$$dW = \oint_{\text{circuit}} \overrightarrow{dF} \cdot \overrightarrow{dr} = \oint_{\text{circuit}} \overrightarrow{dF} \cdot \left(\sum_{i=1}^3 d\alpha_i \vec{u}_i \wedge \vec{r} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \vec{u}_i \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \vec{r} \wedge \overrightarrow{dF} \right) = \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \vec{u}_i \cdot \vec{r}$$

$$= Id\Phi = \sum_{i=1}^3 I \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_i} d\alpha_i$$

d'où

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$\Gamma_i = I \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_i} \quad (2.19)$$

Autrement dit, le moment de la force magnétique par rapport à un axe Δ_i passant par le centre d'inertie $\mathbf{O}$ du circuit, dépend de la variation de flux lors d'une rotation du circuit autour de cet axe.

Exemple 2. 2: Le dipôle

En supposant que le champ magnétique extérieur est constant à l'échelle d'un dipôle de moment magnétique dipolaire $\vec{M} = IS\vec{n}$, on obtient un flux $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{Sn}$.

La force magnétique totale s'écrit alors

$$\vec{F} = I \overrightarrow{\text{grad}} \Phi = \overrightarrow{\text{grad}} (IS\vec{n} \cdot \vec{B})$$

c'est-à-dire

$$\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} (\vec{M} \cdot \vec{B}) \quad (2.20)$$

Le moment de la force magnétique (couple magnétique) s'écrit

$$\Gamma_i = I \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_i} = I \frac{\partial}{\partial \alpha_i} (\vec{B} \cdot \vec{n} S) = \vec{B} \cdot \left(\frac{\partial IS\vec{n}}{\partial \alpha_i} \right) = \vec{B} \cdot \left(\frac{\partial \vec{M}}{\partial \alpha_i} \right)$$

Or, le moment magnétique dipolaire varie de la façon suivante lors d'une rotation

$$d\vec{M} = \sum_{i=1}^3 d\alpha_i \vec{u}_i \wedge \vec{M} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \vec{M}}{\partial \alpha_i} d\alpha_i$$

et on obtient donc

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$\Gamma_i = \vec{B} \cdot (\vec{u}_i \wedge \vec{M}) = (\vec{B} \wedge \vec{M}) \cdot \vec{u}_i$$

c'est à dire l'expression vectorielle

$$\vec{\Gamma} = \vec{B} \wedge \vec{M} \quad (2.21)$$

2. 5. 4. La règle du flux maximum

Un solide est dans une position d'équilibre stable si les forces et les moments auxquels il est soumis tendent à le ramener vers cette position s'il en est écarté. D'après le théorème de Maxwell on a

$$dW = Id\Phi = I(\Phi_f - \Phi_i) = \vec{F} \cdot \vec{dr}$$

Si la position est stable, cela signifie que l'opérateur doit fournir un travail, autrement dit un déplacement $\vec{dr}$ dans le sens contraire de la force (qui sera une force de

rappel), donc $dW < 0$ ou $\Phi_f < \Phi_i$.

Un circuit tend toujours à se placer dans des conditions d'équilibre stable, où le flux du champ est maximum.

Cette règle est très utile pour se forger une intuition des actions magnétiques.

2. 6. Induction électromagnétique

2. 6. 1. L'approche de Faraday

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés essentiellement à la création d'un champ magnétique à partir d'un courant permanent. Ceci fut motivé par l'expérience de Oersted. A la même époque, le physicien

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

anglais Faraday était préoccupé par la question inverse : puisque ces deux phénomènes sont liés, comment produire un courant à partir d'un champ magnétique ? Il fit un certain nombre d'expériences qui échouèrent car il essayait de produire un courant permanent. En fait, il s'aperçut bien de certains effets troublants, mais ils étaient toujours transitoires.

Exemple d'expérience : on enroule sur un même cylindre deux fils électriques. L'un est relié à une pile et possède un interrupteur, l'autre est seulement relié à un galvanomètre, permettant ainsi de mesurer tout courant qui serait engendré dans ce second circuit. En effet, Faraday savait que lorsqu'un courant permanent circule dans le premier circuit, un champ magnétique serait

engendré et il s'attendait donc à voir apparaître un courant dans le deuxième circuit. En fait rien de tel n'était observé : lorsque l'interrupteur était fermé ou ouvert, rien ne se passait. Par contre, lors de son ouverture ou de sa fermeture, une déviation fugace de l'aiguille du galvanomètre pouvait être observée (cela n'a pas été perçu immédiatement). Une telle déviation pouvait également s'observer lorsque, un courant circulant dans le premier circuit, on déplaçait le deuxième circuit.

Autre expérience : prenons un aimant permanent et plaçons le à proximité d'une boucle constituée d'un fil conducteur relié à un galvanomètre. Lorsque l'aimant est immobile, il n'y a pas de courant mesurable dans le fil. Par contre, lorsqu'on déplace l'aimant, on voit apparaître un

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

courant dont le signe varie selon qu'on approche ou qu'on éloigne l'aimant. De plus, ce courant est d'autant plus important que le déplacement est rapide.

Ces deux types d'expériences ont amené Faraday à écrire ceci : « ***Quand le flux du champ magnétique à travers un circuit fermé change, il apparaît un courant électrique.*** »

Dans les deux expériences, si on change la résistance R du circuit, alors le courant I apparaissant est également modifié, de telle sorte que $e = RI$ reste constant. Tous les faits expérimentaux mis en évidence par Faraday peuvent alors se résumer ainsi :

Loi de Faraday : la variation temporelle du flux

*magnétique à travers un circuit fermé y engendre une **fém** induite.*

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (2.22)$$

L'induction électromagnétique est donc un phénomène qui dépend intrinsèquement du temps et, au sens strict, sort du cadre de la magnétostatique (étude des phénomènes magnétiques stationnaires). Nous allons toutefois l'étudier, l'induction étant l'équivalent magnétique de l'influence électrostatique.

2. 6. 2. La loi de Faraday

Posons-nous la question de Faraday. Comment crée-t-on un courant ?

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Un courant est un déplacement de charges dans un matériau conducteur. Ces charges sont mises en mouvement grâce une différence de potentiel (ddp) qui est maintenue par une force électromotrice ou **fém** (elle s'exprime donc en **Volts**). Une pile, en convertissant son énergie chimique pendant un instant dt , fournit donc une puissance P (travail W par unité de temps) modifiant l'énergie cinétique des dQ porteurs de charge et produisant ainsi un courant I .

Soit P_q la puissance nécessaire pour communiquer une vitesse $\vec{v}$ à une particule de charge q . Sachant que dans un conducteur il y a n porteurs de charge par unité de volume, la puissance totale P que doit fournir le générateur (par ex une pile) est

$$\begin{aligned} P &= \iiint_V nP_q dV = \oint_{\text{circuit}} dl \iint_{\text{section}} nP_q dS = \\ &= \oint_{\text{circuit}} dl \iint_{\text{section}} n\vec{F} \cdot \vec{v} dS \\ &= \oint_{\text{circuit}} \iint_{\text{section}} (nq\vec{v} \cdot \vec{dS}) \frac{\vec{F} \cdot \vec{dl}}{q} = \oint_{\text{circuit}} \frac{\vec{F} \cdot \vec{dl}}{q} \iint_{\text{section}} (\vec{j} \cdot \vec{dS}) \\ &= I \oint_{\text{circuit}} \frac{\vec{F} \cdot \vec{dl}}{q} = Ie \end{aligned}$$

On pose donc que la **fém** d'un circuit est

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

$$e = \frac{P}{I} = \oint_{\text{circuit}} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} \quad (2.23)$$

où $\vec{F}$ est la force qui s'exerce sur les charges mobiles q . Or, la force de Coulomb est incapable de produire une *fém*, puisque la circulation du champ **électrostatique** (donc le travail) est nulle sur un circuit fermé,

$$e = \frac{P}{I} = \oint_{\text{circuit}} \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = V(A) - V(A) = 0$$

Pour créer un courant continu dans un circuit fermé, il faut donc un champ électromoteur dont la circulation le long du circuit ne soit pas nulle. L'expérience de Faraday

montre donc que c'est l'existence d'un champ magnétique qui permet l'apparition d'un courant. Cela signifie que la force de Lorentz doit être responsable de l'apparition d'une *fém*, c'est-à-dire

$$e = \frac{P}{I} = \oint_{\text{circuit}} (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad (2.24)$$

Reprenons maintenant l'expérience qui consiste à déplacer un circuit fermé avec une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ et un champ électrique $\vec{E}_s$ statiques. Que se passe-t-il pendant un instant dt ?

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

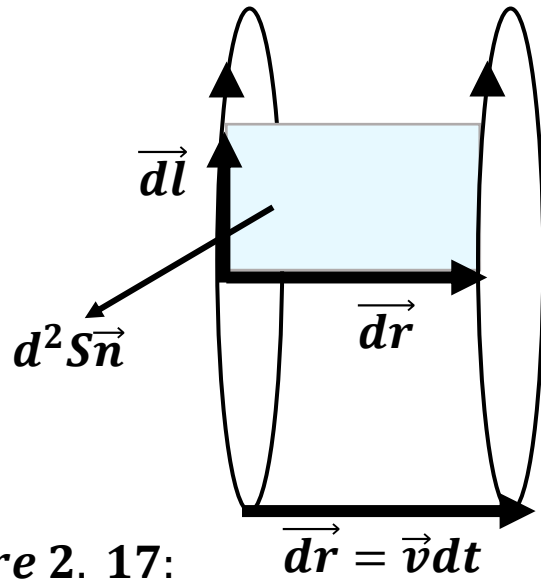


Figure 2. 17: $\vec{dr} = \vec{v} dt$

La force de Lorentz (due à ce mouvement d'ensemble) agissant sur chaque particule q du conducteur s'écrit

$$\vec{F} = q(\vec{E}_s + \vec{v} \wedge \vec{B}), \text{ fournissant ainsi une } fém$$

$$e = \oint_{\text{circuit}} (\vec{E}_s + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\frac{1}{dt} \oint_{\text{circuit}} (\vec{v} dt \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B}$$

$$e = -\frac{1}{dt} \oint_{\text{circuit}} d^2 S \vec{n} \cdot \vec{B}$$

où $d^2 S \vec{n}$ est la surface orientée élémentaire, décrite lors du déplacement $\vec{v} dt$ du circuit. On reconnaît alors l'expression du flux coupé à travers cette surface élémentaire. On a donc

$$e = -\frac{1}{dt} \oint_{\text{circuit}} d^2 \Phi_c = -\frac{d\Phi_c}{dt} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

puisque la variation du flux coupé est égale à celle du flux total à travers le circuit (conservation du flux magnétique, cf. théorème de Maxwell).

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

Attention au sens de $\overrightarrow{d\mathbf{l}}$: il doit être cohérent avec

$$d\Phi = d\Phi_c.$$

Nous venons de démontrer la loi de Faraday dans le cas d'un circuit rigide, déplacé dans un champ électromagnétique statique. Nous avons vu apparaître naturellement l'expression du flux coupé. En fait, la seule chose qui compte, c'est l'existence d'un mouvement d'ensemble du tout ou d'une partie du circuit. Ainsi, l'expression de la *fém* induite

$$e = - \frac{d\Phi_c}{dt}$$

reste valable pour un circuit **déformé et/ou déplacé**

dans un champ magnétique statique. Cette démonstration s'est faite à partir de la force de Lorentz et est donc à priori indépendante du référentiel choisi.

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

RECAPITULATIF

2. 7. Formulaire de Magnétostatique

□ Champ magnétostatique

- Créé par une particule en mouvement :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3}$$

- Créé par n charges en mouvement :

$$\vec{B}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_i\vec{v}_i \wedge \overrightarrow{P_iM}}{P_iM^3}$$

- Créé par une distribution continue :

$$\vec{B}(M) = \iiint \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j}(\overrightarrow{P}) \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3} d^3V$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

- Créé par un circuit filiforme :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{Circuit}} \frac{\vec{dl} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

□ Propriétés fondamentales

- Flux conservatif

$$\Phi = \oiint_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$$

- Circulation (Théorème d'Ampère) :

$$\oint_{\text{Contour}} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

□ *Dipôle magnétique*

- Moment dipolaire magnétique

$$\vec{M} = IS\vec{n}$$

- Couple magnétique sur un dipôle

$$\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$$

- Force magnétique sur un dipôle

$$\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{M} \cdot \vec{B})$$

□ *Actions et énergie magnétiques*

- Sur une particule chargée (force de Lorentz)

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

CHAP 2- LOIS FONDAMENTALES DE LA MAGNETOSTATIQUE

- Sur un circuit filiforme (force de Laplace)

$$\vec{F} = \oint_{\text{Circuit}} I \vec{dl} \wedge \vec{B}$$

- Force (à partir de l'énergie)

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} W_m = I \overrightarrow{\text{grad}} \Phi$$

- Couple (à partir de l'énergie)

$$\vec{\Gamma} = \sum_{i=1}^3 \Gamma_i \vec{u}_i \quad \text{avec} \quad \Gamma_i = I \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_i}$$

- Théorème de Maxwell

$$dW = \vec{F} \cdot \vec{dr} = I d\Phi_c$$

- Energie d'interaction magnétique

$$W_m = -I\Phi + \text{Cst}$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!